

Documentación Técnica y de Arquitectura - SmartChef

El despliegue de SmartChef se ha automatizado bajo la premisa de un entorno One-Click, asegurando que la infraestructura al completo (Base de Datos, Backend con los modelos predictivos y Frontend) pueda ser levantada y evaluada de forma robusta y sin fricciones.

Requisitos Previos del Sistema

Para garantizar la correcta ejecución del ecosistema, la máquina host del evaluador debe contar con los siguientes elementos instalados:

- Motor de contenedores: Docker Desktop (con Docker Compose integrado).
- Entorno de ejecución: Terminal compatible con Bash (Linux, macOS, o WSL/Git Bash en entornos Windows).
- Puertos libres: Asegurar que los puertos 80 y 443 (para Nginx) y 8000 (para FastAPI) no estén siendo utilizados por otros servicios locales.
- Configuración del Entorno (.env)

El proyecto sigue la metodología 12-Factor App, utilizando un archivo .env en la raíz del directorio para inyectar los secretos y credenciales de PostgreSQL en los contenedores.

Nota para el tribunal: Para facilitar la evaluación académica y garantizar una conexión exitosa out-of-the-box, el código entregado ya incluye un archivo .env preconfigurado con credenciales de demostración. En un entorno de producción real, este archivo sería excluido del control de versiones por motivos de seguridad.

Proceso de Arranque

Para iniciar la infraestructura, el usuario debe abrir su terminal, navegar hasta el directorio raíz del proyecto y ejecutar los siguientes comandos:

- `chmod +x start.sh`
- `bash start.sh`

Comportamiento del sistema durante el arranque:

El script levantará los contenedores en modo detached. Gracias a la implementación de un healthcheck dinámico, el usuario observará en los logs que el contenedor del Backend permanecerá en un estado de espera activa. Este no comenzará la ingesta de datos ni

habilitará la API hasta que el contenedor de PostgreSQL confirme que la base de datos está 100% inicializada y lista para recibir conexiones.

Accesos a la Aplicación

Una vez que la terminal indique que todos los servicios están en estado Running o Healthy, el sistema estará plenamente operativo. El tribunal puede interactuar con el proyecto a través de los siguientes puntos de acceso desde cualquier navegador web:

Dashboard Interactivo:

URL: <https://localhost>

Al utilizar certificados SSL autofirmados para el desarrollo local, el navegador mostrará una advertencia de seguridad rutinaria. El usuario debe hacer clic en Configuración avanzada y seleccionar Continuar a localhost (inseguro).

Auditoría de la API:

URL: <http://localhost:8000/docs>

Este puerto se ha dejado expuesto deliberadamente para que el tribunal pueda interactuar con los endpoints del modelo predictivo y realizar pruebas de carga directamente sobre el backend, saltándose la capa de Nginx.

Parada del Sistema

Para detener la ejecución de SmartChef de forma limpia, liberando los puertos y deteniendo los contenedores sin corromper la base de datos, se debe ejecutar el siguiente comando en la raíz del proyecto:

- `docker compose down`